

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Proporções. Grandezas Proporcionais. Divisão em Partes Proporcionais

Iniciando com o conteúdo em vídeo:



Proporções
TecConcursos



Assista no



Grandezas diretamente proporcionais
TecConcursos



Assista no



Assista no

PROPORÇÃO

Em matemática, razão é sinônimo de divisão:

razão = divisão

Já vimos um uso muito corriqueiro de razões, que são as frações. Exemplo:

$$\frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{90}{56}$$

Uma igualdade entre frações é chamada de **proporção**.

$$\frac{56}{2} = \frac{112}{4}$$

Sabemos que as duas frações acima são iguais, pois ambas dão o mesmo resultado 28.

Na aula de frações já vimos como obter frações equivalentes. Basta multiplicar ou dividir, tanto numerador quanto denominador, por uma mesma constante.

Exemplo:

$$\frac{2}{3}$$

Vamos multiplicar numerador e denominador por 5:

$$\frac{2 \times 5}{3 \times 5}$$
$$\frac{10}{15}$$

Portanto, as frações $\frac{2}{3}$ e $\frac{10}{15}$ são iguais. Formam uma proporção:

$$\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$$

Vamos partir da proporção acima para construir alguns resultados. Inicialmente, vamos multiplicar ambos os lados da igualdade por 15:

$$\frac{2}{3} \times 15 = \frac{10}{15} \times \cancel{15}$$

$$\frac{2}{3} \times 15 = 10$$

Agora vamos multiplicar ambos os lados por 3:

$$\frac{2}{3} \times 15 \times \cancel{3} = 10 \times 3$$

$$2 \times 15 = 10 \times 3$$

Resumindo tudo o que fizemos:

$$\frac{2}{3} = \frac{10}{15} \Leftrightarrow 2 \times 15 = 10 \times 3$$

Ou seja, partindo de uma proporção, podemos igualar os produtos cruzados.

Assim:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \times d = b \times c$$

Na proporção acima, a e d são chamados de extremos; b e c são chamados de termos médios. Dizemos que o produto dos extremos é igual ao produto dos termos médios.

GRANDEZAS PROPORCIONAIS

Dizemos que duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando a razão entre elas (ou ainda: a divisão entre elas) for uma **constante**. É também comum usarmos só a expressão “grandezas proporcionais”, omitindo a palavra “diretamente”.

Exemplo: um carro faz um trajeto a uma velocidade de 100 km/hora.

Ao final de 1 hora, ele terá andado 100 km. Ao final de 2 horas, ele terá andado 200 km. Ao final de 3 horas, ele terá andado 300 km. E assim por diante.

Em qualquer caso, se dividirmos a distância percorrida pelo tempo gasto, obteremos sempre o mesmo resultado. Observem:

$$\frac{100}{1} = \frac{200}{2} = \frac{300}{3}$$

Dizemos que o tempo e a distância são diretamente proporcionais, pois a razão (ou a divisão) entre ambos é sempre constante.

No caso, a constante é igual a 100. Dizemos que 100 é a **constante de proporcionalidade**.

Observem que, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, temos o seguinte. **Se uma aumenta, a outra também aumenta**, para que a razão se mantenha inalterada.

Tudo certo até aqui?

Há também as grandezas **inversamente proporcionais**.

Vimos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante.

Pois bem, qual é o **inverso** da divisão?

É a multiplicação.

Assim, quando o **produto** entre duas grandezas é constante, dizemos que tais grandezas são **inversamente proporcionais**.

Exemplo: dois trabalhadores terminam um serviço em 10 dias. Se tivermos 4 trabalhadores (o dobro de gente), eles vão gastar 5 dias (metade do tempo).

As grandezas “quantidade de trabalhadores” e “quantidade de dias” são inversamente proporcionais. O produto entre ambas é sempre constante:

$$2 \times 10 = 4 \times 5$$

Notem ainda que, quando uma grandeza aumenta (aumentamos o número de trabalhadores), a outra diminui (diminuiu a quantidade de dias), de modo que o produto fique inalterado.

(Esaf)

Uma escola terá 120 alunos, que deverão ser divididos em 3 (três) turmas, segundo o tamanho em m² de cada sala. A sala A tem 40m², a sala B tem 80m² e a sala C tem 120m². Indique abaixo a opção correta.

- a) A = 15, B = 45 e C = 60.
- b) A = 15, B = 40 e C = 65.
- c) A = 20, B = 45 e C = 55.
- d) A = 15, B = 50 e C = 55.
- e) A = 20, B = 40 e C = 60.

Resolução:

Sejam x, y e z as quantidades de alunos em cada sala.

Eles serão distribuídos de forma proporcional ao tamanho da sala. Isso significa que a divisão entre a quantidade de alunos em cada sala pela respectiva área é sempre constante (=K):

$$\frac{x}{40} = \frac{y}{80} = \frac{z}{120} = k$$

A constante “k” é chamada de **constante de proporcionalidade**.

Quando temos igualdade entre frações, podemos fazer o seguinte. Podemos somar os numeradores, somar os denominadores, fazer a divisão, que a igualdade não se altera:

$$\frac{x+y+z}{40+80+120} = k$$

O total de alunos é 120:

$$\frac{120}{40+80+120} = k$$

$$k = \frac{120}{240} = 0,5$$

Tendo o valor de “k”, podemos achar “x”, “y” e “z”:

$$\frac{x}{40} = \frac{y}{80} = \frac{z}{120} = k$$

Logo:

$$x = 40k = 20$$

$$y = 80k = 40$$

$$z = 120k = 60$$

Gabarito: E

(Esaf)

Um pai deseja dividir uma fazenda de 500 alqueires entre seus três filhos, na razão direta da quantidade de filhos que cada um tem e na razão inversa de suas rendas. Sabendo-se que a renda do filho mais velho é duas vezes a renda do filho mais novo e que a renda do filho do meio é três vezes a renda do mais novo, e que, além disso, o filho mais velho tem três filhos, o filho do meio tem dois filhos e o filho mais novo tem dois filhos, quantos alqueires receberá o filho do meio?

- a) 80
- b) 100
- c) 120
- d) 160
- e) 180

Resolução:

Sejam a , b e c as quantidades de terra que cada filho vai receber.

Considere que a renda do filho mais novo seja de R\$ 1,00. Com isso, temos:

- **filho mais velho:** renda = R\$ 2,00; quantidade de filhos: 3; quantidade de terra = a

- **filho do meio:** renda = R\$3,00; quantidade de filhos: 2; quantidade de terra: b

- **filho mais novo:** renda = R\$ 1,00; quantidade de filhos: 2; quantidade de terra: c

Estes valores são diretamente proporcionais à quantidade de filhos e inversamente proporcionais à renda.

Vamos por partes.

1ª Parte:

Vamos supor que a questão apenas disse que a quantidade de terra é diretamente proporcional à quantidade de filhos.

Quando duas grandezas são diretamente proporcionais é porque a razão entre elas é uma constante. Razão, em matemática, é sinônimo de divisão. Ou seja, a divisão entre as áreas das terras e as quantidades de filhos seria constante.

Assim:

$$\frac{a}{3} = \frac{b}{2} = \frac{c}{2} = k$$

2ª Parte:

Vamos supor que a questão apenas disse que a quantidade de terra que cada filho vai receber é inversamente proporcional à renda. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando seus produtos são constantes. Ou seja:

$$a \times 2 = b \times 3 = c \times 1 = k$$

Agora, vamos juntar tudo. A questão disse que:

- as áreas das terras são diretamente proporcionais à quantidade de filhos;

- as áreas das terras são inversamente proporcionais à renda.

Isso tudo deve acontecer ao mesmo tempo. Assim, precisamos juntar as duas partes que vimos acima. Ficamos com:

$$\frac{a \times 2}{3} = \frac{b \times 3}{2} = \frac{c \times 1}{2} = k$$

Disto, chegamos a:

$$a = 1,5k$$

$$b = \frac{2k}{3}$$

$$c = 2k$$

Além disso, sabemos que:

$$a + b + c = 500$$

Substituindo os valores de a , b , c :

$$1,5k + \frac{2k}{3} = 2k = 500$$

Multiplicando os dois lados da igualdade por 3:

$$4,5k + 2k + 6k = 1.500$$

$$12,5k = 1.500$$

$$k = 120$$

Portanto:

$$b = \frac{2k}{3} = 80$$

Gabarito: A

O conceito de proporcionalidade é bastante comum nos mais diferentes tipos de questão, mesmo que a palavra "proporcional" não esteja presente.

Como exemplo, segue esta questão feita pelo Cespe:

(Cespe) Julgue o seguinte item.

Se de uma mistura homogênea formada por 102 L de gasolina e 30 L de álcool retira-se uma certa quantidade contendo 10 L de álcool, então, em litros, a quantidade retirada da mistura é igual à metade da que sobrou.

Resolução:

Volume total da mistura Inicialmente, o volume total era de:

$$102 + 30 = 132$$

Proporção de álcool retirada

A proporção de álcool retirada equivale a $\frac{1}{3}$ do total previamente existente. Isso ocorre porque foram retirados 10 L de álcool, de uma quantia anterior de 30 L.

Proporção de mistura retirada Se $\frac{1}{3}$ do volume de álcool foi retirado, então o volume retirado da mistura também foi de $\frac{1}{3}$ do volume inicialmente existente.

$$132 \div 3 = 44$$

Foram retirados 44 L de mistura. Sobraram 88 L. A quantidade retirada é metade da quantidade que sobrou (44 é metade de 88). **Item certo.** Na verdade, nem era preciso fazer todos os cálculos acima. Uma vez que sabemos que $\frac{1}{3}$ da mistura foi retirada, concluímos que $\frac{2}{3}$ da mistura permaneceu no recipiente. Vejam que $\frac{1}{3}$ é realmente metade de $\frac{2}{3}$.

Notem agora que, apesar de em momento algum o enunciado ter usado a expressão "proporcional", sabemos que há uma proporção sendo respeitada. Como a mistura é homogênea, em qualquer porção dela teremos uma proporção fixa de gasolina e álcool, na razão de 102:30. Portanto, intuitivamente usamos o conceito de proporcionalidade para resolver a questão.

Se a proporção de gasolina é álcool é de 102:30, então, na parcela retirada, em que temos 10 litros de álcool e "x" de gasolina, podemos montar a seguinte igualdade:

$$\frac{x}{10} = \frac{102}{30}$$

$$x = 34$$

Foram retirados 34 litros de gasolina. Somando com os 10 litros de álcool, retiramos 44 litros da mistura. Isso corresponde a $\frac{1}{3}$ do volume inicial de 132 litros.

Resumo

Grandezas diretamente proporcionais: a razão entre elas é constante. Quando uma aumenta, a outra também aumenta.

Grandezas inversamente proporcionais: o produto entre elas é constante. Quando uma aumenta, a outra diminui.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
